



บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

เอกสารยืนยันข้อกำหนด เพื่อลงนามอนุมัติ

(User Sign-off Specification)

Spec A หน้าหลักและสิทธิ์การเข้าถึง

Data Warehouse and BI Dashboard Budgeting and Management

บทนำ: หน้าหลักคืออะไร และแบ่งเป็น 3 ส่วนอย่างไร

หน้าหลัก (Main Budget Web App) เป็นหน้าจอกลางที่ผู้ใช้งานทุกบทบาทเข้าใช้งานร่วมกัน ได้แก่ ผู้กรอกงบประมาณ (User) ผู้อนุมัติ (Approver) และผู้ดูแลระบบ (Admin) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคนโดยอัตโนมัติ หน้าจอนี้รองรับการใช้งาน 2 ลักษณะ ได้แก่ การดูข้อมูลจริงจาก SAP เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว และการกรอกงบประมาณสำหรับปีถัดไปเพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ

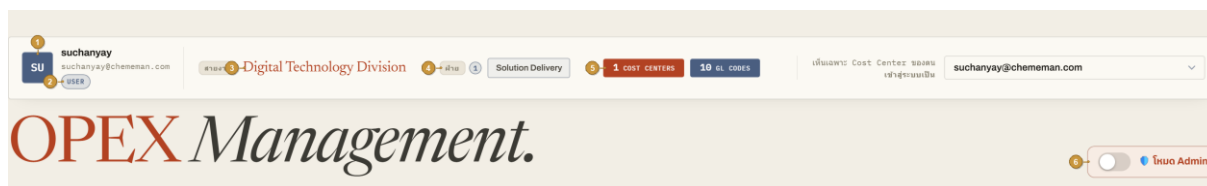
เอกสารฉบับนี้แบ่งหน้าหลักออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 แถบข้อมูลผู้ใช้ (หลังเข้าสู่ระบบ) และสิทธิ์การเข้าถึง ครอบคลุมการแสดงตัวตนของผู้ใช้และขอบเขตข้อมูลที่แต่ละบทบาทสามารถดูหรือกรอกได้
- ส่วนที่ 2 แถบตัวกรอง (ปี / ฝ่าย) และปุ่มเครื่องมือของหน้า ครอบคลุมการกำหนดขอบเขตการแสดงผลและฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ
- ส่วนที่ 3 ตารางกรอกข้อมูลงบประมาณ และปุ่ม Submit to Database ครอบคลุมกระบวนการกรอก บันทึก และส่งงบประมาณเข้าสู่การอนุมัติ

ส่วนที่ 1 แถบข้อมูลผู้ใช้ (หลังเข้าสู่ระบบ) และสิทธิ์การเข้าถึง

หลังเข้าสู่ระบบ ด้านบนของหน้าจอจะแสดงแถบข้อมูลผู้ใช้ (User Bar) เพื่อบอกตัวตนของผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน และขอบเขตข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ โดยเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาดังนี้: รูปย่อ (Avatar) พร้อมชื่อและอีเมล และป้ายบทบาท USER/ADMIN > สายงาน (Division) > ฝ่าย (Department) พร้อมจำนวนฝ่าย > จำนวน Cost Center และจำนวน GL Codes ที่อยู่ในขอบเขต

ภาพประกอบ: แถบข้อมูลผู้ใช้ (ตัวอย่าง: ผู้กรอกงบประมาณ) พร้อมสวิตช์โหมดผู้ดูแลระบบ



เลข	จุดบนภาพ	หน้าที่ / ความหมาย
①	รูปย่อ (Avatar) และชื่อผู้ใช้	แสดงตัวตนของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยอักษรย่อหรือรูปภาพ ชื่อเต็ม และอีเมล
②	ป้ายบทบาท (USER / ADMIN)	แสดงบทบาทของผู้ใช้ โดย USER หมายถึงผู้กรอกข้อมูลหรือผู้อนุมัติ และ ADMIN หมายถึงผู้ดูแลระบบ
③	สายงาน (Division)	แสดงสายงานของผู้ใช้ ซึ่งดึงข้อมูลจากคอลัมน์สายงาน ในไฟล์ข้อมูลหลักของ Cost Center
④	ฝ่าย (Department) และจำนวน	แสดงชื่อฝ่ายที่ผู้ใช้รับผิดชอบ พร้อมระบุจำนวนฝ่ายที่อยู่ในขอบเขต
⑤	จำนวน Cost Center และ GL Codes	แสดงจำนวน Cost Center และรหัสบัญชี (GL) ทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
⑥	สวิตช์โหมดผู้ดูแลระบบ	ปุ่มสำหรับสลับระหว่างบทบาทปกติและบทบาทผู้ดูแลระบบ แสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายทั้งสองบทบาทพร้อมกัน

แถบข้อมูลผู้ใช้แสดงอะไร

- แถบนี้แสดงลำดับชั้นขอบเขตข้อมูลในบรรทัดเดียว ได้แก่ สายงาน > ฝ่าย (จำนวน) > Cost Center (จำนวน) พร้อม GL Codes โดยวางตัวเลขจำนวนไว้ติดกับสิ่งที่นับเพื่อให้อ่านขอบเขตได้ชัดเจน
- ชื่อสายงานและฝ่ายดึงข้อมูลจากคอลัมน์สายงาน และฝ่าย ในไฟล์ข้อมูลหลัก ไม่ใช่คอลัมน์ Description (ชื่อ Cost Center) เนื่องจากข้อมูลจริงพบว่า Description ตรงกับชื่อฝ่ายเพียง 37% ชื่อฝ่ายจึงอ่านง่ายและแม่นยำกว่า

บทบาทและโหมดผู้ดูแลระบบ

บทบาทหลักมี 2 ประเภท ได้แก่ USER (ผู้กรอกข้อมูลหรือผู้อนุมัติ) และ ADMIN (ผู้ดูแลระบบ) ผู้ดูแลระบบมีจำนวน 4 คน สามารถเข้าถึงและแก้ไขงบประมาณที่อยู่ในสถานะ Pending ได้ทุก Cost Center ทั่วทั้งบริษัท

ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายทั้งสองบทบาทพร้อมกัน เช่น เป็นทั้งผู้อนุมัติและผู้ดูแลระบบ จะมีปุ่ม "โหมดผู้ดูแลระบบ" สำหรับสลับระหว่างบทบาทปกติและบทบาทผู้ดูแลระบบตามต้องการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบโดยไม่ตั้งใจขณะปฏิบัติงานตามปกติ สำหรับผู้ดูแลระบบหลัก (jakkaritw) ซึ่งดำรงบทบาทผู้ดูแลระบบถาวร จะไม่มีปุ่มสลับนี้

หมายเหตุเกี่ยวกับภาพประกอบ

- สวิตช์สลับผู้ใช้และปุ่มโหมดผู้ดูแลระบบที่ปรากฏในภาพเป็นเพียงองค์ประกอบสำหรับการสาธิตในแบบจำลองเท่านั้น ระบบจริงไม่มีปุ่มสลับผู้ใช้ เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลของตนเองโดยอัตโนมัติ

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (RLS ตาม ADR-0019)

สิทธิ์การเห็นข้อมูล (See) และสิทธิ์การกรอกข้อมูล (Fill) ของระบบงบประมาณ อ้างอิงจากไฟล์เดียว คือ ไฟล์ความสัมพันธ์ระหว่าง Cost Center กับผู้กรอก (cc_dept.xlsx บน SharePoint) ไฟล์นี้ระบุต่อ Cost Center ว่ามีผู้กรอก (Filler) คนใดบ้าง รายละเอียดโครงสร้างไฟล์ อ้างอิงจากเอกสาร Spec C

หลักการกำหนดสิทธิ์มีดังนี้

- สิทธิ์การกรอก (Fill-scope) ครอบคลุมทุก Cost Center ที่อีเมลของผู้ใช้ปรากฏในคอลัมน์ Filler ของ Cost Center นั้นในไฟล์ cc_dept.xlsx การระบุอีเมลในไฟล์ถือเป็นการให้สิทธิ์การกรอกโดยตรง โดยไม่มีการตรวจสอบระดับตำแหน่งหรือบทบาทเพิ่มเติม
- สิทธิ์การเห็น (See-scope) ครอบคลุมทั้งผู้กรอก (Filler) ของ Cost Center นั้น และหัวหน้าโดยตรง (Direct Manager) ของผู้กรอกแต่ละคน โดยหัวหน้าสามารถดูข้อมูลได้แต่ไม่สามารถกรอกได้ เว้นแต่จะถูกระบุเป็นผู้กรอกด้วยเช่นกัน
- การกรอกแทน สามารถทำได้โดยเพิ่มอีเมลของผู้รับมอบหมายลงในช่อง Filler ของ Cost Center นั้นในไฟล์เดียวกัน ไม่จำเป็นต้องใช้กลไกแยกต่างหาก
- Cost Center ที่ไม่มีผู้กรอก หาก Cost Center ใดมีช่อง Filler ว่างอยู่ แสดงว่ายังไม่มีเจ้าของ ผู้ดูแลระบบจะต้องเพิ่มอีเมลผู้กรอกในไฟล์ cc_dept.xlsx ก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูลได้

หมายเหตุ: การกำหนดสายการอนุมัติ (Approval Routing) หลังจากกดส่งข้อมูล เป็นกระบวนการแยกต่างหากจากสิทธิ์การเห็น และจะอธิบายในรายละเอียดในส่วนที่ 3

ส่วนที่ 2 แถบตัวกรอง (ปี / ฝ่าย) และปุ่มเครื่องมือ

ได้แถบข้อมูลผู้ใช้คือ แถบเครื่องมือ (Toolbar) ซึ่งรวบรวมตัวกรองและปุ่มที่ใช้งานบ่อยของหน้า ได้แก่ ตัวกรองปี ตัวกรองฝ่าย คำอธิบายสถานะ (Legend) ปุ่มรีเซ็ตความกว้างคอลัมน์ ปุ่มเพิ่มรายการ และปุ่มแนบไฟล์

ภาพประกอบ: แถบตัวกรองและปุ่มเครื่องมือ



เลข	จุดบนภาพ	หน้าที่ / ความหมาย
①	ตัวกรองปีงบประมาณ	เลือกปีงบประมาณ FY2024 / FY2025 / FY2026 โดยค่าเริ่มต้นคือปีปัจจุบัน ไม่มีตัวเลือกทุกปี
②	ตัวกรองฝ่าย (ฝ่าย-picker)	เลือก 1 ฝ่าย เพื่อล๊อคหน้าจอให้แสดงเฉพาะหน่วยงานอนุมัติ (ฝ่าย, ปี) นั้น
③	คำอธิบายสถานะ (legend)	อธิบายสีของข้อมูลแต่ละประเภท ได้แก่ SAP (สีเขียว) งบอนุมัติ Approved (สีฟ้า) และงบอนุมัติ Pending
④	ปุ่ม Reset columns	รีเซ็ตความกว้างคอลัมน์ของตารางกลับสู่ค่าเริ่มต้น
⑤	ปุ่ม + เพิ่ม Transaction	เพิ่มแถวรายการใหม่ (Cost Center x GL) โดยเลือกจากข้อมูลหลัก (Master)
⑥	ปุ่ม แนบไฟล์	บันทึกเอกสารประกอบ (PDF / Excel / รูปภาพ) เข้า SharePoint จัดไฟล์เดอร์ตามฝ่ายและปี

ตัวกรองปีงบประมาณ

ตัวกรองปีมีให้เลือก FY2024 / FY2025 / FY2026 โดยค่าเริ่มต้นคือปีปัจจุบัน ป้ายปีในวงเล็บที่แสดงในแต่ละแถวและ Legend จะเปลี่ยนตามปีที่เลือก กล่าวคือ เมื่อเลือกปี Y ระบบจะแสดง SAP (Y) และ Approved (Y) เป็นข้อมูลอ้างอิง และ Pending (Y+1) เป็นงบประมาณที่กำลังกรอกสำหรับปีถัดไป

ตัวกรองฝ่ายและหน่วยงานอนุมัติ (ADR-0008)

หน่วยงานอนุมัติ 1 หน่วย ประกอบด้วย ฝ่าย และปี เมื่อเลือกฝ่ายแล้ว หน้าจอจะล๊อคให้แสดงข้อมูลเฉพาะฝ่ายนั้นทั้งฝ่าย รายชื่อฝ่ายในตัวเลือกจะจัดกลุ่มตามสายงาน (Division) เพื่อให้ค้นหาได้สะดวก

ผู้กรอกงบประมาณจะถูกล๊อคให้อยู่ที่ฝ่ายของตนโดยอัตโนมัติ และสามารถกรอกได้เฉพาะฝ่ายที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น ส่วนผู้อนุมัติจะเห็นป้ายสถานะ "รออนุมัติ" และ "อนุมัติแล้ว" แยกตามฝ่าย พร้อมสวิตช์ "เฉพาะที่รออนุมัติ" สำหรับกรองแสดงเฉพาะรายการในคิวของตน

ปุ่มเครื่องมือ

ปุ่ม + เพิ่ม Transaction ใช้เพิ่มแถวรายการใหม่ (Cost Center x GL) โดยเลือกจากข้อมูลหลัก (Master) ทั้งนี้รายการ Cost Center จะแสดงเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของผู้ใช้ (Fill-scope) เท่านั้น

ปุ่มแนบไฟล์ใช้บันทึกเอกสารประกอบ เช่น PDF, Excel หรือรูปภาพ เข้า SharePoint โดยจัดไฟล์เดอร์ตามฝ่ายและปีที่กำลังดูอยู่

ปุ่ม Reset Columns และ Legend เป็นเครื่องมือช่วยอ่านตารางเท่านั้น ไม่มีผลต่อข้อมูล

ส่วนที่ 3 ตารางกรอกข้อมูลงบประมาณ และปุ่ม Submit to Database

ส่วนหลักของหน้าคือตารางงบประมาณรายเดือน (มกราคม-ธันวาคม) แสดงต่อ Cost Center / GL Code / ปี โดยแต่ละรายการแสดงข้อมูล 3
ชั้นซ้อนกัน ได้แก่ SAP / Approved / Pending และมีปุ่ม Submit to Database ด้านล่างสำหรับส่งงบประมาณเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ

ภาพประกอบ: ตารางกรอกข้อมูล (3 ชั้น และ GL กลุ่มพิเศษ)

2026													
#	COST CENTER ค้นหา CC...	GL CODE ค้นหา GL...	GL GROUP ค้นหา group...	REMARK ค้นหา remark...	STATUS SAP, ap, so...	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
1	10IT012000	6210600020 ค่าเช่าบริการ วงจรสื่อสาร	Communication Expense	วงจรสื่อสาร / Intern	SAP - 16474 (2026)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-	-
					APPROVED - 40 (2026)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
					PENDING - 100000 (2027)								
2	10IT012000	6211100110 ค่าซ่อมบำรุง - ซอฟต์แวร์	Maintenance - License for software	License ซอฟต์แวร์	SAP - 16474 (2026)	120,000	-	-	-	-	-	-	
					APPROVED - 40 (2026)	120,000	-	-	-	-	-	-	-
					PENDING - 100000 (2027)								
3	10IT012000	6211800030 อุปกรณ์และเครื่องมือสำนักงาน (< 5,000 บาท)	Office expenses	อุปกรณ์สำนักงาน IT	SAP - 16474 (2026)	12,000	-	15,000	-	10,000	-	-	
					APPROVED - 40 (2026)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
					PENDING - 100000 (2027)							20000	
4	10IT012000	6210700030 ค่าบริการอื่นๆ - ค่ากฎหมาย	Professional & Legal Fee	ค่าบริการระบบ / กฎหมาย	SAP - 16474 (2026)	-	-	50,000	-	-	-	-	
					APPROVED - 40 (2026)	-	-	-	-	-	-	-	-
					PENDING - 100000 (2027)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10IT012000	5211100080 ค่าซ่อมบำรุง - คอมพิวเตอร์	Repair & Maintenance	ซ่อมคอมพิวเตอร์ / N	SAP - 16474 (2026)	-	8,000	-	-	12,000	-	-	
					APPROVED - 40 (2026)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
					PENDING - 100000 (2027)								

ภาพประกอบ: แถบด้านล่าง ปุ่ม Submit to Database

Submit to Database		
เลข	จุดบนภาพ	หน้าที่ / ความหมาย
①	คอลัมน์ Cost Center / GL Code / GL Group / Remark	คอลัมน์ระบุรายการ (GL Group / ชื่อ auto-fill จาก master, Remark สามารถแก้ไขได้)
②	คอลัมน์ Status และข้อมูล 3 ชั้น	SAP (สีเขียว อ่านอย่างเดียว) / Approved (สีฟ้า อ่านอย่างเดียว) / Pending (กรอกด้วยตนเอง)
③	ช่องกรอกรายเดือน (Pending)	ผู้กรอกพิมพ์ออกรายเดือน แก้ไขได้เฉพาะรายการที่มีสถานะ DRAFT หรือ REJECTED เท่านั้น
④	ป้าย GL กลุ่มพิเศษ และปุ่ม "ใส่รายละเอียดงบประมาณ"	GL กลุ่มพิเศษมีป้ายสีเฉพาะกลุ่ม และกรอกผ่านฟอร์มย่อย รายละเอียดอยู่ในเอกสาร Spec B
⑤	ปุ่ม Submit to Database	ส่งงบประมาณทั้งฝ่ายเป็นชุดเดียวเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ

3 แหล่งข้อมูลในตาราง

ชั้นข้อมูล (สี)	แหล่งที่มา	การทำงาน
SAP ข้อมูลจริง (สีเขียว)	ดึงจาก Lakehouse ตาราง gold_sap_gl_trans คอลัมน์ company_curr_amount	อ่านอย่างเดียว ดึงข้อมูลอัตโนมัติ แก้ไขในตารางไม่ได้

ชั้นข้อมูล (สี)	แหล่งที่มา	การทำงาน
Approved งบอนุมัติ (สีเขียว)	ไฟล์ Excel รายปีบน SharePoint (ADR-0021)	อ่านอย่างเดียวบนเว็บ นำเข้าแบบแทนที่ทั้งปี (Replace-by-Year)
Pending รออนุมัติ (กรอกด้วยตนเอง)	ผู้กรอก (Filler) พิมพ์ยอดรายเดือน ผู้ดูแลระบบแก้ไขได้ ทุก Cost Center	กด Submit to Database เพื่อส่งเข้าสู่สายอนุมัติ

งบอนุมัติ (Approved) มาจากไฟล์ Excel บน SharePoint (ADR-0021)

เจ้าหน้าที่งบประมาณวางไฟล์ Excel ของทั้งปีไว้บน SharePoint ในเส้นทาง: Site CMANDWPRD › Library "Budgeting and Management" › Folder "approved budget" โดยชื่อไฟล์ตั้งดังในรูปแบบ approved_budget_<ปี>.xlsx เช่น approved_budget_2026.xlsx เนื่องจากระบบดึงปีจากชื่อไฟล์ และอ่านข้อมูลจากคอลัมน์ A ถึง N เท่านั้น

การนำเข้าข้อมูลใช้วิธีแทนที่ทั้งปี (Replace-by-Year) เข้าสู่ Fabric SQL Database บนหน้าเว็บ ข้อมูล Approved เป็นแบบอ่านอย่างเดียว การอัปเดตงบอนุมัติทำการวางไฟล์บน SharePoint เท่านั้น

การล็อกการแก้ไข (edit-lock · ADR-0013)

ผู้กรอกสามารถแก้ไขยอด Pending ได้เฉพาะรายการที่มีสถานะ DRAFT หรือ REJECTED เท่านั้น ชั้นข้อมูล SAP และ Approved เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้ในตาราง การแก้ไขตัวเลขไม่ส่งผลต่อสถานะของรายการ การเปลี่ยนสถานะทำได้ผ่านปุ่ม Submit / Approve / Reject เท่านั้น

GL กลุ่มพิเศษ และอัตราแลกเปลี่ยน (Master FX)

GL กลุ่มพิเศษ เช่น ค่าเดินทางหรือค่าที่พัก มีป้ายสีเฉพาะกลุ่ม และกรอกผ่านฟอร์มย่อย (Subform) โดยใช้ปุ่ม "ใส่รายละเอียดงบประมาณทำการ" รายละเอียดของฟอร์มย่อยอยู่ในเอกสาร Spec B

อัตราแลกเปลี่ยน (Master FX) แสดงบนหน้าแบบอ่านอย่างเดียว และนำไปคำนวณเบี่ยงเส้นทางต่างประเทศใหม่ทุกครั้งที่เปิดหน้า การแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนทำได้ที่หน้า Master Currency เท่านั้น

การส่ง (Submit) และการอนุมัติ (Approval)

- ปุ่ม Submit to Database ส่งงบประมาณทั้งฝ่ายเป็นชุดเดียวเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ โดยหน่วยการส่งและอนุมัติคือ (ฝ่าย, ปี) 1 หน่วย (ADR-0008)
- สายอนุมัติเริ่มจากผู้จัดการโดยตรงของผู้ส่ง (managerempcode) ต่อไปยังนิภาพร และวราพรตามลำดับ ทั้งนี้มีกรณีพิเศษสำหรับนิภาพร วราพร และผู้บริหารระดับ C-Level ซึ่งสามารถกรอกและอนุมัติข้อมูลของตนเองได้ (ADR-0006)
- การอนุมัติทำได้บนหน้าหลักโดยตรง ไม่มีหน้ากล่องงาน (Inbox) แยกต่างหาก ปุ่มอนุมัติและติกลับจะปรากฏเมื่อฝ่ายที่เลือกอยู่ในชั้นอนุมัติของผู้ใช้พอดี
- การติกลับ (Reject) จะเปลี่ยนสถานะของทั้งฝ่ายกลับเป็น DRAFT พร้อมแจ้งเตือนผู้ส่งล่าสุดทางอีเมลผ่าน Microsoft Graph
- ผู้ดูแลระบบสามารถส่งงบประมาณของฝ่ายใดก็ได้หลังวันปิดรับ โดยงบประมาณนั้นจะได้รับการอนุมัติโดยตรงโดยไม่ผ่านสายอนุมัติตามปกติ (ADMIN_OVERRIDE · ADR-0012)

ช่องลงนามอนุมัติ

Role	Name - Surname	Position	Signature	Date
Prepared by	Jakkarit Wanichkamonnul	Senior STEM - Data & Analytics	<i>Jakkarit W</i>	16/07/2026
Reviewed by	Laddawan Kearnoi	Assistant Department Head - Data & Analytic	<i>Laddawan</i>	16/07/2026
Reviewed by	Nipaporn Tongking	Senior Associate - Budgeting and Management Accounting		
Approved by	Waraporn Tirasit	Assistant Department Head - Budgeting and Management Accounting		
Acknowledged by	Piyada Duangponjan	Assistant Vice President - Budgeting and Cost Accounting		